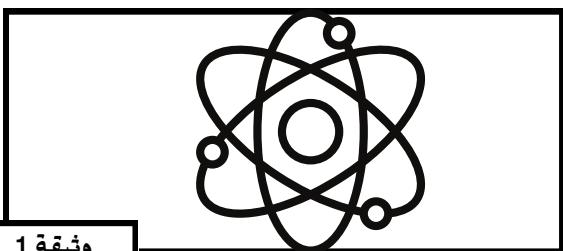


اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الجزء الأول (12ن).

التمرين الأول (07ن).

شارك تلاميذ السنة الرابعة متوسط في معرض لتقديم أحسن المشاريع في النادي العلمي للمتوسطة بن عمارة العايش بن بهتون بمناسبة يوم 16 أفريل ، حيث :



وثيقة 1

- عرضت مجموعة ياد وزملائه مشروع النموذج المبسط للذرة (وثيقة 1)
- اما المجموعة الثانية عرضت مشروع : لمس زجاج مكهرب V يحمل شحنة موجبة الطرف D للقضيب المعدني CD الذي يلامس كرية النواس B و موضوعة فوق حامل عازل (وثيقة 2)

1.

-عرف التعادل الكهربائي

- أذكر مكونات الذرة

- حدد رمز و قيمة الشحنة العنصرية.

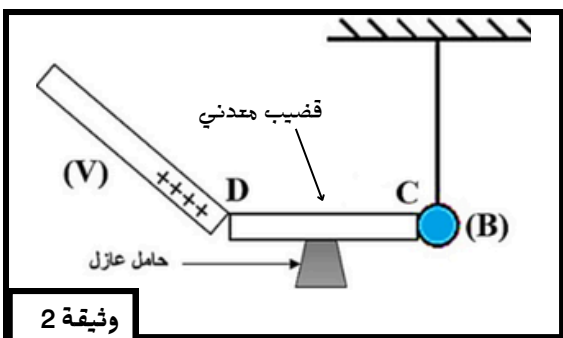
2 - سم الظاهرة المراد دراستها .محددا طريقة تكهرب الزجاج V

3- صف ما يحدث لكربة النواس (B) .

- قدم تفسيراً لذلك مدعماً اجابتك برسم توضيحي .

- صف ما يحدث لكربة النواس عند استبدال القضيب المعدني (CD)

بقضيب بلاستيكي



وثيقة 2

التمرين الثاني (05ن).

طلب أب أحمد من ابنه شحن هاتفه و عند قيامه بذلك لاحظ وجود معلومات على شاحن الهاتف (وثيقة 3)

1- حدد مدلول (معنى) القيم و الرموز المسجلة عليه .

- ميز بين التيار الكهربائي المتناوب و التيار المستمر من حيث الخصائص.

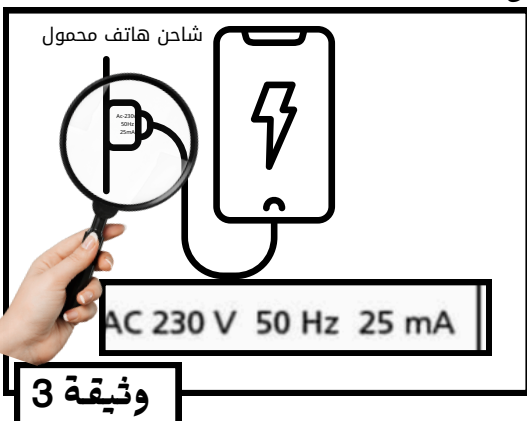
2- بالاستعانة بالوثيقة 3 استنتج قيمة كل من :

- الدور T

-التوتر الأعظمي U_{max}

-الشدة الأعظمية I_{max}

3- أرسم كيفيا بيان التوترين للتيار المتناوب و التيار المستمر .



وثيقة 3

الجزء الثاني (08ن).

الوضعية الإدماجية (08ن)

في إطار دعم الدولة للمشاريع المصغرة ، استفادت أم مريم من محل مجهز بأدوات اللازمة لصناعة الحلويات في منطقة النشاطات بمدينة خنشلة ،

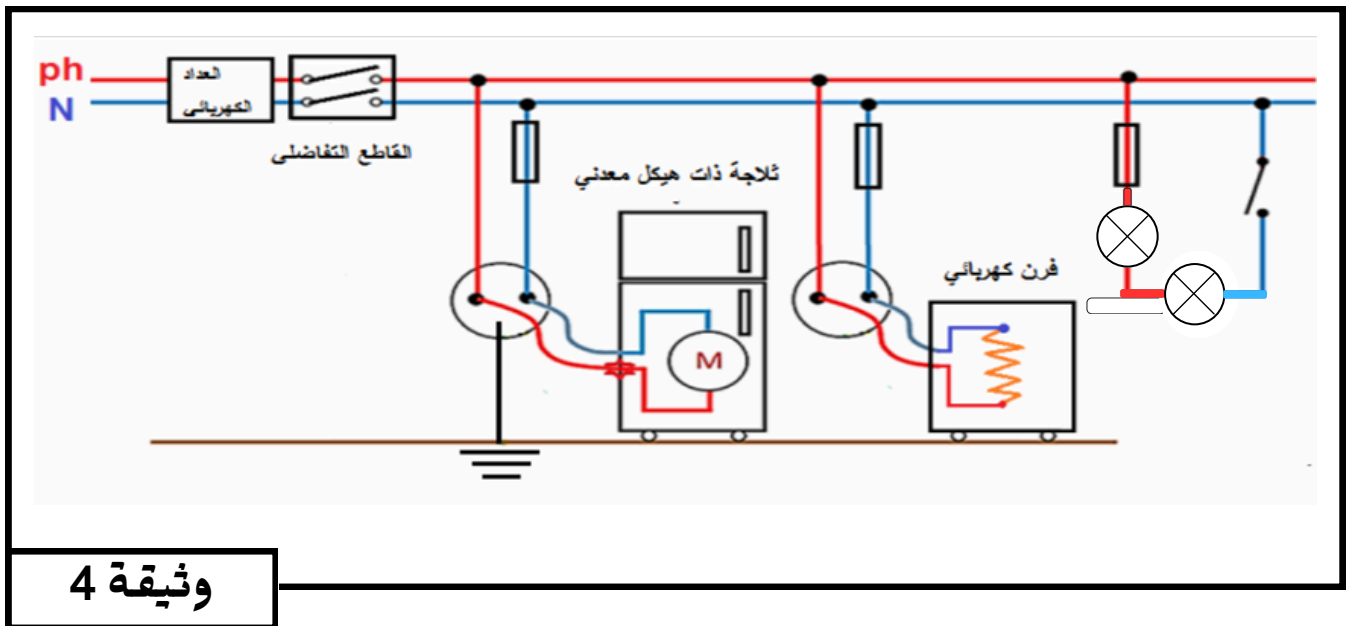
صادفت أم مريم بعض المشكلات التي تعيق سير عملها من بينها :

-المشكل 1: - توهج ضعيف للمصابيح

- اصابتها بصعقة كهربائية أثناء تغيير المصباح من غمده رغم أن القاطعة مفتوحة

المشكل 2 : - اصابتها بصعقة كهربائية عند ملامستها للهيكل المعدني للفرن الكهربائي

المشكل 3: -انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الفرن الكهربائي و الثلاجة معا .



وثيقة 4

1-وضح سبب كل مشكلة مع تقديم الحل المناسب لذلك في جدول

المشكلة رقم	الأسباب	الحلول

2- في المخطط (وثيقة 4) أخطاء و توصيلات لا تحترم شروط الأمن الكهربائي :

-أعد رسمه على ورقتك بعد اجراء التعديلات و إضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص و الأجهزة من أخطار التيار الكهربائي .

3-قدم نصيحتين لأم مريم من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء



اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الجزء الأول - (12ن) التمرين الأول - (06ن)

في حصة تعلم الإدماج طلب استاذ العلوم الفيزيائية من تلاميذه تشكيل أفواج مصغرة، وطلب مناقشة الوضعية والإجابة عليها .

- ساعدهم بالإجابة عن مايلي :

1- حدد نوع وعدد الذرات المكونة للجزيئات التالية :

جزيء الماء - جزيء ثنائي الأكسجين - جزيء غاز الميثان

2- ميز بين الذرات والجزيئات مستعينا بجدول (وثيقة 1) : $CO - N - C - HCl - Fe - CH_4$

الذرات.	الجزيئات

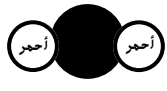
وثيقة 1

التمرين الثاني - (06ن)

في اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك ساعد أمجد أباه في الشواء، فقام باشعال قطع من الفحم (وثيقة 2)

1- سم المادة الناتجة من حرق الفحم في وجود غاز ثنائي الأكسجين. علما أنها تعكر رائق الكلس

2- عبر عن هذا التحول باكمال الجدول المقابل .

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التعبير عن هذا التحول
.....	كربون + غاز الأكسجين	المواد
	+.....	بالنموذج المتراص
CO ₂	+.....	بالصيغ و الرموز



وثيقة 2

الجزء الثاني (08ن).

الوضعية الإدماجية (08ن).

في ورشة العلوم الفيزيائية قام أحمد بإحدى التجارب بغية التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي حيث قام بسكب كمية من حمض كلور الماء (روح الملح) على كمية من برادة الحديد (مادة حديد) فلاحظ انطلاق غاز (عند تقريب عود ثقاب مشتعل يحدث فرقعة مصحوبة بلهب أزرق) وتشكل محلول كلور الحديد الثنائي. الوثيقة 01

اسم العنصر	عدد ونوع الذرات
حمض كلور الماء.	ذرة كلور وذرة هيدروجين
الحديد.	ذرة من الحديد
كلور الحديد الثنائي	ذرة حديد وذرتان كلور

وثيقة 3

- 1- أذكر نوع هذا التحول ،حدد مميزاته الأربعة .
- سم الغاز المنطلق (الذي يحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه)
- 2- صنف هذا التحول إلى مواد ابتدائية و مواد نهائية مستعينا بجدول في ذلك .
- 3- استنتج المواد الابتدائية و المواد النهائية لهذا التحول بالصيغ والرموز الكيميائية



“لا يوجد سر للنجاح، إلا
المثابرة والعمل الجاد